

Fotoelectrico

Julian Avila *, Laura Herrera *, Bryan Martínez *, y Juan Acuña *

*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Abstract—The photoelectric effect experiment was conducted using the voltmeter-ammeter method, obtaining the characteristic curve of a photocell with blue and violet filters at three different light intensities. The stopping potential for each wavelength was determined.

Subsequently, Planck's constant was calculated from the linear relation between kinetic energy and frequency, yielding $h = 4.00 \text{ eV s}$, with a relative percentage error of 3.0 % compared to the literature value.

Index Terms—Photoelectric effect; Planck's constant; Work function; Characteristic curves.

Resumen—El experimento del efecto fotoeléctrico se realizó mediante el método de voltímetro-amperímetro, obteniendo la curva característica de una fotocelda con filtros azul y violeta a tres intensidades luminosas distintas. Se determinó el potencial de frenado para cada longitud de onda.

Posteriormente, se calculó la constante de Planck a partir de la relación lineal entre la energía cinética y la frecuencia, obteniendo $h = 4.00 \text{ eV s}$ con un error relativo porcentual de 3.0 % respecto al valor reportado en la literatura.

Index Terms—Efecto fotoeléctrico, constante de Planck, función de trabajo, curvas características.

I. OBJETIVOS

- Obtener la constante de Planck.
- Calcular la función trabajo de la fotocelda.
- Analizar las curvas características y la dependencia del potencial de frenado.

II. MARCO TEÓRICO

III. MONTAJE EXPERIMENTAL

Para obtener las curvas características, se montó una lámpara de mercurio en un extremo de una base metálica. Luego, se colocó un diafragma regulable para ajustar la intensidad lumínica, seguido de un filtro azul o violeta. Finalmente, se posicionó la fotocelda en el otro extremo de la base. Este montaje se muestra en la figura 1.

Para la toma de datos, se utilizó un picoamperímetro y una resistencia variable para ajustar el voltaje. Para cada filtro, se emplearon tres aperturas del diafragma: completamente abierto, medio abierto y casi cerrado. La fuente de voltaje se fijó en 5.1 V, y con la resistencia variable se tomaron cinco valores distintos dentro de este rango, midiendo la corriente en cada caso.

Luego, se invirtió la polaridad de la fuente y se repitió el procedimiento. Este proceso se realizó para las tres intensidades

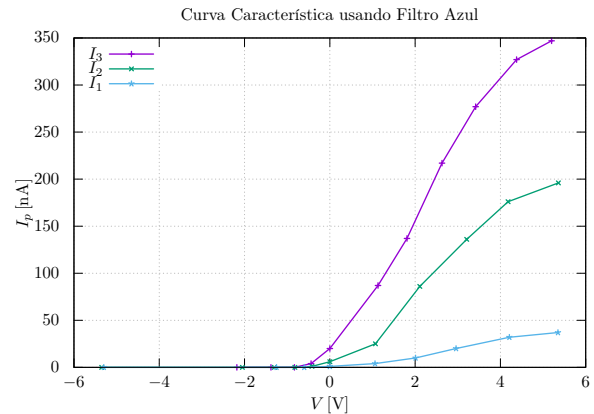


Figura 1. Montaje experimental.

luminicas antes de cambiar al otro filtro y repetir la toma de datos.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Empleando el montaje experimental descrito, se obtuvieron las curvas características de fotocorriente I_p en función del potencial V para la fotocelda, presentadas en las figuras 2 y 3. En el caso del filtro azul, los datos corresponden a tres intensidades lumínicas distintas, mientras que para el filtro violeta solo se registraron dos. Esto se debe a que, para la intensidad I_2 , el cambio de polaridad falló durante la adquisición de datos, impidiendo la determinación del potencial de frenado en dicho caso.

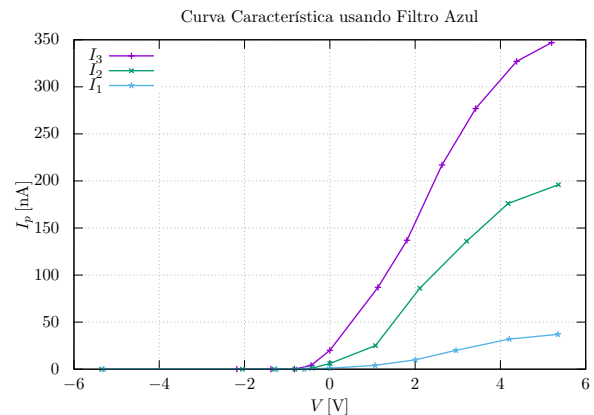


Figura 2. Curva característica de la fotocelda con filtro azul.

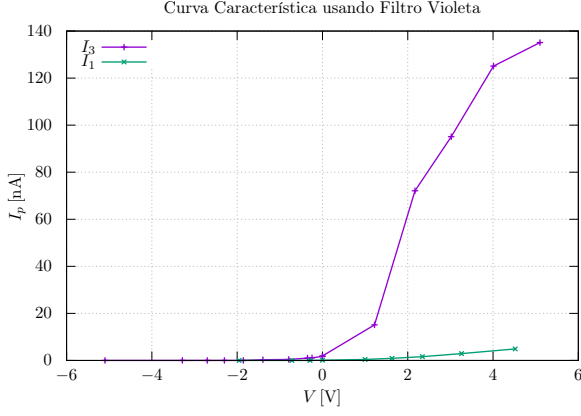


Figura 3. Curva característica de la fotocelda con filtro violeta.

Las gráficas muestran que la intensidad lumínica I es proporcional a la magnitud de la fotocorriente I_p , en concordancia con la teoría, pues una mayor intensidad implica un mayor número de fotones capaces de generar el efecto. Sin embargo, la intensidad lumínica no influye en el valor del potencial de frenado, como se observa en ambos filtros.

Otro aspecto a considerar es que, en igualdad de condiciones, se esperaría una mayor magnitud de I_p con el filtro violeta que con el azul. No obstante, debido a las condiciones experimentales, no es posible comparar directamente dichas magnitudes, ya que las intensidades lumínicas no fueron equivalentes.

Debido al desconocimiento de las especificaciones exactas de los filtros utilizados, se estimaron la longitud de onda λ y la frecuencia ν de la luz incidente a partir del color del filtro bajo iluminación blanca y su comparación con valores reportados en la literatura [1]. Los valores de λ , ν y el potencial de frenado V_0 para cada filtro se presentan en la cuadro I.

Filtro	λ [nm]	ν [THz]	V_0 [V]
Azul	500	600	0.84 ± 0.01
Viola	405	740	1.40 ± 0.01

Cuadro I
POTENCIAL DE FRENADO SEGÚN EL FILTRO UTILIZADO.

Se observa que, a mayor frecuencia de la luz incidente, mayor es la magnitud del potencial de frenado, en concordancia con el postulado de Planck, según el cual la energía de un fotón es proporcional a su frecuencia.

Por último, se grafica el potencial de frenado en función de la frecuencia. De acuerdo con la ??, la curva que une los puntos es una línea recta cuya pendiente corresponde a la constante de Planck h , y su intercepto con el eje y representa la función trabajo de la fotocelda.

Los datos experimentales y el ajuste lineal se presentan en la figura 4. Dado que solo se cuentan con dos puntos y dos parámetros a ajustar (pendiente e intercepto), el error computacional del ajuste es nulo.

El ajuste lineal proporciona un valor de $h = 4.00 \text{ eV s}$, lo que representa un error relativo porcentual del 3 % respecto

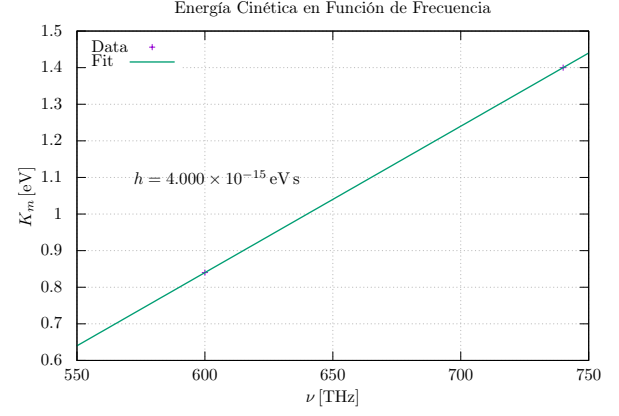


Figura 4. Energía cinética de los electrones en función de la frecuencia.

al valor de referencia 4.136 eV s reportado en la literatura [2]. Mientras que el valor de la función de trabajo es $\phi = 1.56 \text{ eV}$.

V. CONCLUSIONES

Mediante un ajuste lineal de la gráfica de K_m vs. ν , se determinó la pendiente, obteniendo la constante de Planck con un valor de $h = 4.00 \text{ eV s}$, con un error relativo porcentual de 3 % respecto al valor registrado en la literatura. Además, mediante este mismo ajuste, se obtuvo el valor de la función trabajo del material del ánodo, obteniendo $\phi = 1.56 \text{ eV}$, lo que no coincide con los valores registrados para materiales, siendo el cesio (Cs) el metal con el valor de trabajo más bajo, con 1.9 eV .

Respecto al comportamiento de las curvas características, se evidenció que la intensidad luminosa I es proporcional a la magnitud de la fotocorriente I_p , ya que a mayor intensidad luminosa se presenta una mayor cantidad de fotones. Por otro lado, se observó que el potencial de frenado es independiente de la intensidad luminosa, ya que se mantuvo constante para cada filtro.

REFERENCIAS

- [1] T.J. Bruno y P.D.N. Svoronos. *CRC Handbook of Fundamental Spectroscopic Correlation Charts*. CRC Press, 2005. ISBN: 9781420037685. URL: <https://books.google.com.co/books?id=FgjHj%20hCh5wsC>.
- [2] Bureau International des Poids et Mesures [BIPM]. *Resolution 1 (2018) - BIPM. On the revision of the International System of Units (SI)*. Mayo de 2018. URL: <https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1> (visitado 06-01-2025).